

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2012年	一、用逻辑符号表达下列语句	1. 在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
		2. 有且仅有一个火星。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1. 在 $(1 + 2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是____, 其中 $(1 \leq n \leq k)$ 。	组合数学	母函数	牛顿二项式定理
		2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足的递推关系 $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$, 求满足此递推关系 a_n 的解是____。	组合数学	递推关系	线性常数系数递推关系
		3. 设G是一个有n个顶点和f个面的连通平面图则G有____条边。	离散数学	特殊图	平面图，欧拉公式
		4. 如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有____种不同的排法。	组合数学	排列与组合	排列与组合
		5. 由3个a，1个b，2个c这六个元素组成的不同排列的总数是____。	组合数学	排列与组合	排列与组合
		6. 设图G的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$, 边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, \{v_5v_6\}.6\}$ ，则G的不同生成树的棵数为____。	离散数学	树	生成树
	三、解答题	1. （5分）设用数字2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个2，偶数个6 且至少含一个8的n位数 ($n \geq 2$)。 (1) （2分）写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$; (2) （3分）求出 a_n 的表达式。	组合数学	母函数	指数型母函数
		2. （5分）把4个相异的球放到3个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？	组合数学	排列与组合	可重组合
		3. （6分）设 $A = \{1, 2, 3\}$ 。 (1) 计算A上二元关系的个数。 (2) 求出A上所有的等价关系。	离散数学	集合与关系	二元关系,关系的性质,等价关系
	四、证明题	证明：对任意集合A，B，C，有 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$ 。	离散数学	集合与关系	集合的运算

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2013年	一、用逻辑符号表达下列语句	1. 发光的都不都是金子。（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
		2. 有些大学生不尊敬老人。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1. 设集合A有100个元素，则A有____个子集。其中有____个子集其元素个数为奇数。	离散数学	集合与关系	子集
		2. 任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是____。	离散数学	图论	握手定理
		3. 如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有____种。	组合数学	排列与组合	排列与组合
		4. 设 $G=(V,E)$ 是顶点集为V、边集为E的图。令 $D(G)=\frac{1}{ V }(\sum_{v \in V} d(v))$ ，则用 $D(G)$ 和 $ V $ 把 E 表示出来的表达式是____。这里 $d(v)$ 是顶点v的度数（或次数）， $ V $ 和 $ E $ 分别是V和E中所含元素的个数。	离散数学	图论	握手定理
		1. 设Q是一个有理数集。对任意的 $a, b \in Q$ ，定义二元运算 $a \triangle b = (a \times b)/2$ ，则Q关于运算 $\triangle$ 的单位元是____，其中“ $\times$ ”是有理数中通常的乘法运算。	离散数学	代数结构	代数系统的概念
		6. 把6个相同的球分到3个同学手里，允许有的同学未分到球的情况出现，则有____种不同的分法。	组合数学	排列与组合	可重组合
	三、计算题	1. 定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试用与非联结词 $\uparrow$ 分别表示出 (1) $\neg P$ (2) $P \wedge Q$ (3) $P \rightarrow Q$ 均要求结果简洁。	离散数学	命题逻辑	命题逻辑的形式化;联结词
		2. 设a、b、c、d这四个元素的全排列中不允许出现ac和bd的排列数。	组合数学	容斥原理	容斥原理
		3. 用红、黄、蓝色对 $1 \times n$ 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n (n 是正整数)。 (1) 试确定 h_n 的指数型生成函数; (2) 求 h_n	组合数学	母函数	指数型母函数
	四、证明题	1. 给出命题: “对于集合A上的任意关系R, 如果R是对称的和传递的, 则R一定是自反的。”若命题正确, 则给出完整证明; 若命题错误, 则指出错误所在, 并在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上构造一个关系R1（反例）使得R1是对称的和传递的, 但不是自反的。	离散数学	集合与关系	关系的性质
		1. 设A是包含n个元素的有限集, R是A上的关系, 则必存在s和t, 使得 $R^s = R^t$, 并且 $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$ 。	离散数学	集合与关系	关系的幂运算, 鸽巢原理

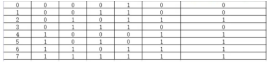
真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2014	一、用逻辑符号表达下列语句	(论域为包含一切事物的集合) 1. 所有正数都可以开平方。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
		2. 没有最大的自然数。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1. $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $a_k =$ ____。	组合数学	母函数	母函数, 广义二项式定理
		2. n个男同学和n个女同学参加舞会, 当第一首舞曲响起时, 每个男同学要找一位女同学跳舞,n个男同学一共有____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时, 要求每个都要更换舞伴, 这时n个男同学选择女同学的方法有____种。	组合数学	排列与组合	排列与组合, 错排问题
		3. 设G是n个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是3, 则此图的边数是____。	离散数学	特殊图	平面图，欧拉公式
		4. 设G是有n个顶点的图, 如果n是奇数, 则G的正常边着色数是____。	离散数学	特殊图	图的着色
		5. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n=3a_{n-1}+1$, $a_1=2$, 则 a_n 的精确表达式是____。	组合数学	递推关系	线性常数系数递推关系
	三、计算题	1. (3分) 设集合 $A=\{1, 2\}$, $B=\{a, b, c\}$ 。 (1) 问从A到B有多少个单射函数。 (2) 试写出从A到B所有的非单射函数。 2. (3分) 已知集合 $A=\{1, 2, \dots, 6\}$ 上的等价关系R定义为: $R = \{A \times \{1, 5\}, \{5, 1\} \times \{2, 3\}, \{2, 3\} \times \{3, 2\}, \{2, 6\}, \{6, 2\}, \{3, 6\}, \{6, 3\}\}$ 求出由R诱导的A的划分（即由R的商集诱导的划分）。	离散数学	集合与关系	函数的类型
		3. (6分) 已知A是由54的所有因子组成的集合, 设%为A上的整除关系。 (1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图。 (2) 确定A中最长链的长度, 并按字典序写出A中所有最长的链。 (3) A中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。	离散数学	集合与关系	偏序关系，哈斯图
	四、简答题	1. 求满足条件 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解的个数, 其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$ 。	组合数学	排列与组合	可重组合
		2. 设 $S = \{\omega^2, \omega^4, \omega^5, \omega^7, \omega^9\}$ 是给定的重集, 其中2, 4, 5, 6, 7, 9是S中的五个不同元素, 且每个元素在集合中可以由无穷多。设 h_n 表示从S中取n个元素（可以重复取）且要求2和4出现偶数次的排列数, 求 h_n	组合数学	母函数	指数型母函数

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2018年	一、填空题	1. 用逻辑符号表达下列语句 (论域为包含一切事物的集合) 1.集合A的任一元素的元素都是A的元素 2.天下没有长相完成一样的两个人。(要求写出两种形式,一种是全称量词,另一种用存在量词)	离散数学 离散数学	谓词逻辑 谓词逻辑	复杂自然语句的形式化 复杂自然语句的形式化
		1.设 $A=\{a,b\}$, $B=\{a,b\}$, 计算: $\phi-A=$ ____; $A-P(B)=$ ____; $P(A)-\{a\}=$ ____; $P(A) \cap A=$ ____。(注中 $P(A)$ 表示A的幂集) 2.按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设,用最简洁的形式写出下列计算结果。其中N表示自然数集合, R表示实数集合。 $\aleph_0=$ ____, $\aleph(1,27)=$ ____, $ N n=$ ____, $ R a=$ ____。	离散数学	集合与关系	集合的运算, 幂集
	二、填空题	3.将函数 $f(x)=(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\dots)^2$ 展开后 x^{14} 系数是____。	组合数学	母函数	母函数, 广义二项式定理
		4.如果平面图和它的对偶图是同构的,则称此平面图是自对偶的。设G是有n个顶点m条边的自对偶图,则n和m满足的关系式是____。(此关系式不含有n和m以外的其他变量) 5.设图G是具有10个顶点边数最多的三图。则G有____条边。 6.有六对夫妇坐在一个圆桌旁,其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法。令S _i 表示第i对夫妇坐在一起。则同时满足S ₁ ,S ₂ 和S ₃ 这三个条件的坐法有____种。 120个学生参加考试,共有A、B、C三道题。已知:3道题都做对的有12个学生,做对A和B的有20个学生,做对A和C的有16个学生,做对B和C的有28个学生,做对A的有48个学生,做对B的有56个学生,有16个学生一道题也没有做对。试求仅做对C的学生有多少个?	离散数学 离散数学 组合数学	特殊图 特殊图 排列与组合	偶图 偶图 排列与组合
三、计算题			组合数学	容斥原理	容斥原理
四、解答题		1、4名学生同时参加英语和德语面试,要求每门科目只能同时面试1人,2门科目面试时间先后顺序认为是不同的,试问共有多少种不同的面试次序? 2.(3分)求满足递推关系 $h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$ 的表达式,其中初始条件 $h_1=1, h_2=2$ 。 1.(3分)对非空集合A上的关系R,若R是非自反和传递的,证明R是反对称的。 2.(8分)设Kn是n个顶点的完全图,用红蓝两种颜色给Kn的边任意着色。 (1)证明Kn中至少存在一个顶点v,使得v关联红边的个数不少于 $\frac{n}{2}$ 。(2)证明必有蓝色的K4或红色的K3。	组合数学 组合数学 离散数学	容斥原理 递推关系 集合与关系	错排问题 线性常系数递推关系 关系的性质
五、证明题			离散数学	特殊图	图的着色, 鸽巢原理

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2019年	一、用逻辑符号表达下列语句	(论域为包含一切事物的集合) 1.过平面上的两个点, 有且只有一条直线通过 2.并不是所有的士兵都想当将军, 而且不想当将军的士兵未必不是好士兵 (一种形式, 包含全称量词和存在量词)	离散数学 离散数学	谓词逻辑 谓词逻辑	复杂自然语句的形式化 复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1.集合A={1,2,3,4,5,6,7}, A上的一个划分P={ {1,2}, {3,4,5}, {6,7} }, 那么所对应的等价关系R包含的有序对的个数是_____. 定义偏序关系为集合A上的整除关系, 则这个偏序关系上含有的有序对个数是_____. 集合A上有_____个既是对称又是反对称的关系.	离散数学	集合与关系	集合划分, 等价关系, 偏序关系
		2.已知集合A={a,b,c,d}上的两个关系 $R_1 = \{ \langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,d \rangle, \langle d,b \rangle \}$, 则 $R_1^2 = \{ \langle a,c \rangle, \langle b,d \rangle, \langle c,b \rangle, \langle d,c \rangle \}$, $R_2 \circ R_1 = \{ \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle b,d \rangle \}$	离散数学	集合与关系	关系的幂运算, 关系的复合运算
		3. 一个商店提供了3种不同的钢笔, 假设顾客小王进店时, 每种钢笔至少有5支, 则小王选5支钢笔的方式有_____种.	组合数学	排列与组合	可重组合
		4. 设Km,n是两部分分别有m和n个顶点的完全二部图, 则Km,n的着色数是_____种.	离散数学	特殊图	图的着色
		5. 设树T的顶点集为V={v1, v2, ..., vn}, T的平均度为 $D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i$, 请用D表示出树T的顶点个数n= (2/(2-D))	离散数学	树	树的性质
	三、计算题	1.个体域为{a,b,c},将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)$	离散数学	命题逻辑	命题逻辑的形式化; 联结词
		2. 计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$, 写出求解步骤, 结果用极小项和极大项数字表示简捷形式.	离散数学	命题逻辑	析取范式、合取范式、主析取范式和主合取范式
	四、解答题	1. 写出集合A上的一种关系, 它既是等价关系, 又是偏序关系, 并简要说明这种关系的特点. 2. 求实数域上关系 $R_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 中的 R_n 的表达式, 其中 $n \geq 3$, 初始条件 $h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 2$.	离散数学 组合数学	集合与关系 递推关系	等价关系、偏序关系 线性常系数递推关系
	五、证明题	证明下面恒等式: $C(n,k) + C(n+1,k) + C(n+2,k) + \dots + C(n+m,k) = C(n+m+1,k+1) - C(n,k+1), C(n,0)$ 表示n元集中取k个组合数.	组合数学	排列与组合	组合意义的解释

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2020	一、用逻辑符号表达下列语句	(论域为包含一切事物的集合) 1. (2分) 确诊者并不都有症状 (注: 需给出两种形式表达, 一种用存在量词, 一种用全称量词) 2. (3分) 有些老人不喜欢宠物	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1、50个元素, 子集个数为____个, 奇数个元素的子集是____个。 2、让5位中国籍学生和5位英国籍学生排成一排, 要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现, 即同国籍的学生不能相邻, 则一共有____种排列。 3. 如果 $f(x) = (1 - 3x)^{-2}$, x^4 的系数 ____405____	离散数学	集合与关系	子集, 排列
			组合数学	排列与组合	排列与组合
			组合数学	母函数	母函数, 广义二项式定理
三、简答题		1. $P \uparrow Q$ 表示 $\neg(P \wedge Q)$ 与非罪, 求 $\neg P, \neg(P \vee Q), P \rightarrow Q$.	离散数学	命题逻辑	命题逻辑的形式化; 联结词
		2. 任意的正整数 $n \geq 2$ 求 $\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$ 的最简表达式? 其中 $\binom{n}{r}$ 表示在 n 个数中取 r 个数的种数。	组合数学	母函数	牛顿二项式定理
四、计算题		1、下雨了有5个人上班把伞随机放在门口, 下班后把伞拿回。 (1) 全部拿错有多少个排列? (2) 至少有一个人拿对的概率是多少?	组合数学	容斥原理	错排问题
		2、2、4、6、8几个数排列, 每个数有无数个, 2要求出现偶数次, 4要求出现奇数次, 6要求至少出现1次, 8没有限制。 (1) 对应写出母函数 $G(x)$? (2) 对应的 a_n 是多少?	组合数学	母函数	指数型母函数
五、证明题		1、设 A 是包含 n 个元素的有限集, R 是 A 上的关系, 则必存在 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$, 并且 $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$.	离散数学	集合与关系	关系的幂运算, 鸽巢原理
		2. 设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值, 证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。	离散数学	图论	握手定理

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2021	一、用逻辑符号表达下列语句	1. 任何计算设备都可以求解某个问题。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, 则集合A上有 <u>15</u> 种等价关系。	离散数学	集合与关系	等价关系, 集合划分
		2. 设 P 是所有人的集合, R 和 S 是集合 P 上的关系, $R=\{x,y \mid x$ 是 y 的父亲 $\}$, $S=\{x,y \mid x$ 是 y 的母亲 $\}$, $(\forall x, \forall y \in P)$, 当关系 Q 为 <u>$S \circ R^{-1}$</u> 时, xQy 表示 x 是 y 的婆子。注: 用 R 或 $R2$ 表示关系 $R1$ 与 $R2$ 的复合。	离散数学	集合与关系	关系的复合运算
		3. 有5个男同学和3个女同学站成一排, 如果没有2个女同学相邻, 共有 <u>14400</u> 种不同的排法。	组合数学	排列与组合	排列与组合
		4. 设 G 是有10个顶点的无奇圈的简单连通图, 则 G 的着色数是 <u>2</u> 。(简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数)。	离散数学	特殊图	图的着色
		5. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 则 $a_k = \underline{-(k+1)2^{k-1}}$ 。	组合数学	母函数	母函数, 广义二项式定理
	三、计算题	1. 个体域为 $\{a,b,c\}$,将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)$	离散数学	命题逻辑	命题逻辑的形式化; 联结词
		2. 写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee P)$ 的主析取范式 and 主合取范式 (需写出计算过程, 且给出结果表示)。"			

			离散数学	命题逻辑	析取范式、合取范式、主析取范式和主合取范式
	四、解答题	1. 设有四对夫妻围一圆桌就坐, 则至少有1对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。 2. 设某单位安排A、B、C、D、E和F六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班, 条件是A不能周一值班, B不能周二值班, C不能周三值班, 求共有多少种安排值班的方法。 3. 把6个不同的口罩放到5个相同的盒子里, 使得不出现空盒, 有多少种不同的方法。 给定集合A={1, 2, 3, 4, 5, 6} 1) 写出一个A上的既是等价关系又是偏序关系的例子 2) 证明1) 中例子的正确性	组合数学	容斥原理	容斥原理
			组合数学	容斥原理	容斥原理
			组合数学	排列与组合	排列与组合
	五、证明题		离散数学	集合与关系	等价关系, 偏序关系

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2022	一、用逻辑符号表达下列语句	每个自然数有且仅有一个后继。	离散数学	谓词逻辑	复杂自然语句的形式化
	二、填空题	已知推理前提为 $\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$ 则有效结论为 _____ (要求尽可能简洁)。 2. 设 $\mathbb{Z}$ 为整数集, 关系 $R = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z} \wedge y \in \mathbb{Z} \wedge y = x^2 + 1\}$, 集合 S 在 R 下的象定义为: $R[S] = \{y \mid (\exists x)(x \in S \wedge x, y \in R)\}$, 已知集合 $A = \{0, 1, 2\}, B = \{0, -2\}$, 则 $R(A \oplus B) =$ _____	离散数学	谓词逻辑	综合推理方法
			离散数学	集合与关系	二元关系, 集合的运算
		3. 大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面, 要求第一组有 4 名同学, 第二组有 3 名同学, 第三组没有同学, 第四组有 4 名同学, 则有 _____ 种安排方法。 4. 如下 Peterson 图是 10 个顶点 15 条边的简单图, 则它的边着色数是 () 	组合数学	排列与组合	排列与组合
			离散数学	特殊图	图的着色
		5. 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数 (也称次数) 都是 3, 则此图的边数是 _____	离散数学	特殊图	平面图, 欧拉公式
	三、计算题	设序列 $\{a_n\}$ 的生成函数是 $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1-x+x^2+x^3}{1-x}$, 求: (1) a_1 。 (2) 序列 $\{a_n\}$ 。	组合数学	母函数	母函数, 广义二项式定理
	四、解答题	1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$, 在 A 的幂集 $P(A)$ 上定义二元关系 R 如下: 对于任意的 $S, T \in P(A), \langle S, T \rangle \in R$ 当且仅当 $S \cup B = T \cup B$ 。 (1) 求幂集 $P(A)$ 的基数, 并画出 R 的关系图。 (2) 试问 R 是否为 $P(A)$ 上的等价关系, 如果是则写明依据, 并给出商集 $P(A)/R$; 如果不是, 则说明原因。	离散数学	集合与关系	关系的性质, 等价关系, 商集
		2. 某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书, 这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本, 要求每本书有两个不同的审阅专家, 试问一共有多少种满足要求的分配方案。	组合数学	容斥原理	错排问题
	五、证明题	1. (4 分) 判断 $\exists x P(x) \rightarrow Q(x) \Rightarrow (\forall x) P(x) \rightarrow (\exists x) Q(x)$ 是否正确, 如果正确, 则给出证明; 如果不正确, 给出反例。 2. 证明: $C(n, r) = C(n, n-r)$ 和 $C(2n, n) = \sum_{k=0}^n C(n, k)^2$	离散数学	谓词逻辑	综合推理方法
			组合数学	排列与组合	组合意义的解释

真题年份	题目类型	题目	所属科目	章节名字	知识点名称
2023	一、用逻辑符号表达下列语句	1. 每个人的指纹都不相似。 2. 自然数不是奇数就是偶数, 且奇数不能被 2 整除。	离散数学 离散数学	谓词逻辑 谓词逻辑	复杂自然语句的形式化 复杂自然语句的形式化
	二、填空题	1. A、B 均为有穷集合, A 和 B 的基数分别是 m 和 n ($m > 0, n > 0$)。1) 当 m 和 n 满足时, 存在从 A 到 B 的双射函数。此时共可生成 _____ 个不一样的双射函数。2) 当 m 和 n 满足时, 存在从 A 到 B 的单射函数。此时共可生成 _____ 个不一样的单射函数。 2. 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座, 假如规定学生两两不相邻, 则有 _____ 种就座方案。 3. 整数 2310 的正奇数有 _____ 个。	离散数学	集合与关系	函数的类型
			组合数学	排列与组合	排列与组合
			组合数学	排列与组合	排列与组合
		2. 设图 G 的顶点集合 $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 边集合为 $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$, 则 G 的不同生成树的棵数为 _____。	离散数学	树	生成树
	三、解答题	设 $PIQ = Q(P \vee Q)$, 仅用联结词 $\neg$ 分别表达出 $\oplus P, P \wedge Q, P \vee Q$ 。 2. 设 T 是一棵有 13 个顶点的树, 称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T 的顶点的度只许是 1, 2, 5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点, 那么, T 中有多少个叶子? 3. 求 1, 4, 5, 8, 9 这五个数字构成的 n 位数的个数, 规定 4, 8 出现的次数均为偶数, 而 1, 5, 9 出现的次数不加限制。	离散数学	命题逻辑	命题逻辑的形式化; 联结词
			离散数学	树	树的性质
			组合数学	母函数	指数型母函数
	四、证明题	1. 设 R 是非空集合 A 上的二元关系, R 满足条件: (1) R 是自反的; (2) 若 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R$, 则 $\langle b, c \rangle \in R$; 试证明 R 是 A 上的等价关系。 2. 随意地把一种 9x3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色, 求证: 必有两行方格的涂色是一样的	离散数学	集合与关系	关系的性质, 等价关系
			组合数学	鸽巢原理	鸽巢原理

所属科目	章节名字	知识点名称	出现真题年份	出题个数	重要程度
离散数学	第一章, 命题逻辑 (出题总个数=6, 比较重要章节)	命题逻辑的形式化; 联结词	2013 (1), 2019 (1), 2020 (1), 2021 (1), 2023 (1)	4	中等
		析取范式、合取范式、主析取范式和主合取范式	2019 (1), 2021 (1)	2	中等
	第二章, 谓词逻辑 (出题总个数=19, 重点章节)	复杂自然语句的形式化	2012 (2), 2013 (2), 2014 (2), 2018 (2), 2019 (2), 2020 (2), 2021 (2), 2022 (2), 2023 (2)	18	非常重要, 必考
		综合推理方法	2022 (2)	2	中等
	第三章, 集合与关系 (出题总个数=24, 重点章节)	集合的基本, 子集, 幂集, 集合的运算	2012 (1), 2013 (1), 2018 (2), 2020 (1), 2022 (1)	6	重点
		二元关系的性质, 关系的复合运算, 幂运算	2012 (1), 2013 (2), 2018 (1), 2019 (1), 2020 (1), 2021 (1), 2022 (1), 2023 (1)	9	重点
		等价关系和集合划分, 商集	2012 (1), 2013 (1), 2014 (1), 2019 (2), 2021 (2), 2022 (1), 2023 (1)	9	重点
		偏序关系与哈斯图	2014 (1), 2019 (1), 2021 (1)	3	中等
		函数的类型	2014 (1), 2023 (1)	2	中等
	第四章, 图论与特殊图 (出题总个数=12, 重要章节)	握手定理	2013 (2), 2020 (1)	3	中等
		偶图	2018 (2)	2	中等
		平面图, 欧拉公式	2012 (1), 2014 (1), 2022 (1)	3	中等
		图的着色	2014 (1), 2019 (1), 2021 (1), 2022 (1)	4	中等
	第五章, 树 (出题总个数=4, 比较重要章节)	树的性质	2019 (1), 2023 (1)	2	中等
		生成树	2012 (1), 2023 (1)	2	中等
	第六章, 代数结构 (出题总个数=1)	代数系统的概念	2013 (1)	1	一般
所属科目	章节名字	知识点名称	出现真题年份	出题个数	重要程度
离散数学	第一章, 排列与组合 (出题总个数=20, 重点章节)	排列与组合	2012 (3), 2013 (2), 2014 (1), 2018 (1), 2020 (1), 2021 (2), 2022 (1), 2023 (2)	13	非常重要, 必考
		可重组合	2012 (1), 2013 (1), 2014 (1), 2019 (1), 2021 (1)	5	重点
		组合意义的解释	2019 (1), 2022 (1)	2	中等
	第二章, 母函数 (出题总个数=12, 重点章节)	母函数, 广义二项式定理	2014 (1), 2018 (1), 2020 (1), 2021 (1), 2022 (1)	5	重点
		生成二项式定理	2012 (1), 2020 (1)	2	中等

组合数学		指数型母函数	2012 (1) , 2013 (1) , 2014 (1) , 2020 (1) , 2023 (1)	5	重点
	第三章, 递推关系 (出题总个数=4, 比较重要章节)	线性常系数递推关系	2012 (1) , 2014 (1) , 2018 (1) , 2019 (1)	4	重点
	第四章, 容斥原理 (出题总个数=8, 比较重要章节)	容斥原理	2013 (1) , 2018 (2) , 2021 (1) , 2023 (1)	5	重点
		错排问题	2014 (1) , 2020 (1) , 2022 (1)	3	中等
	第五章, 鸽巢原理 (出题总个数=2, 比较重要章节)	鸽巢原理	2018 (1) , 2023 (1)	2	中等
	第六章, 波利亚定理 (无)	波利亚定理		0	一般